MPLS Japan 2022

IOWNに関わるOptical実装についての最新動向

Hideki Nishizawa, NTT Network Innovation Laboratories

(hideki.nishizawa.zw@hco.ntt.co.jp)

Copyright 2022 NTT CORPORATION

Summary

- 光伝送技術のデジタル化に伴ってモジュールの省電力・省スペース化が進み、多くのオペレータがコヒーレント技術を活用
- Open APNは今後10年を見据えたデザインゴールと新しいアーキテクチャを発表、今後はコンセプト実証を行う
- これまでは垂直統合型であった光伝送装置は、Disaggregationやサーバベースのアーキテクチャによって柔軟性を増し、よりユーザの近く、DCの中に
- 長きにわたって光伝送の難しい課題であった、ファイバ非線形光学効果やトランシーバのモデル化にも進展がみられる
- NTT研究所は、引き続きIGF、Open ROADM、TIP OOPTへの貢献を通してOpen APNの実現をめざしていく

TELECOM INFRA PROJECT

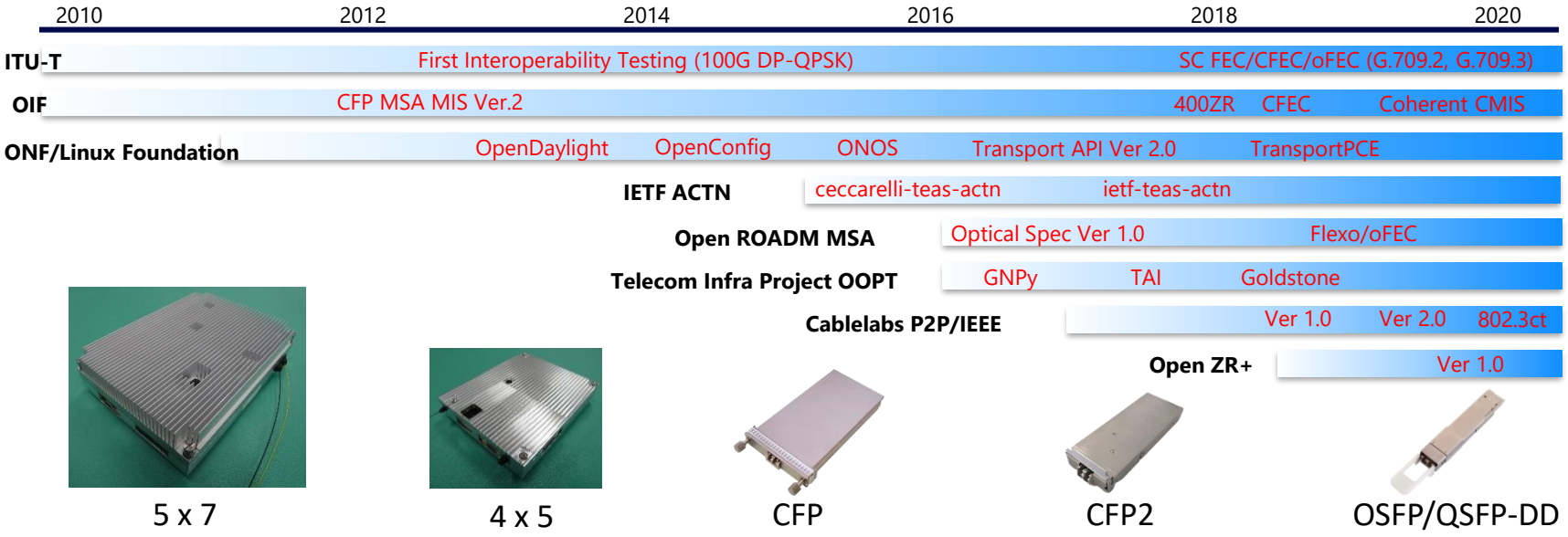
IOWN GLOBAL FORUM™

Open ROADM

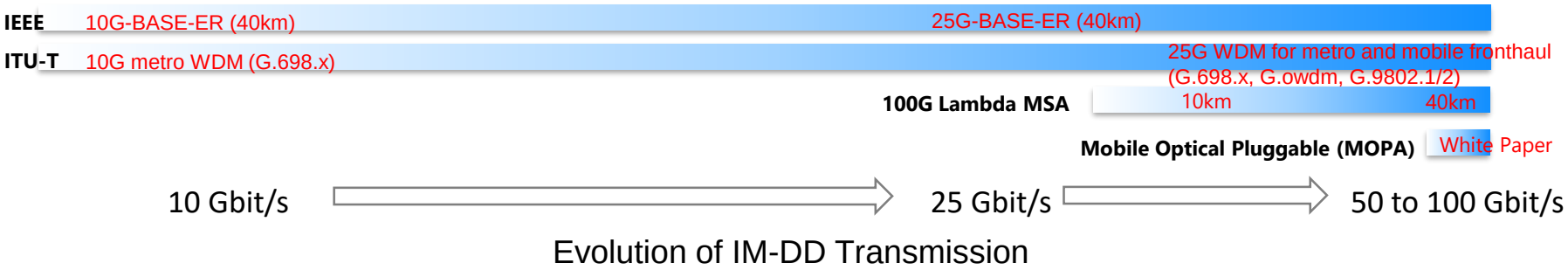
Hideki Nishizawa (hideki.nishizawa.zw@hco.ntt.co.jp)

Copyright 2022 NTT CORPORATION

Last 10 years, Next 10 years



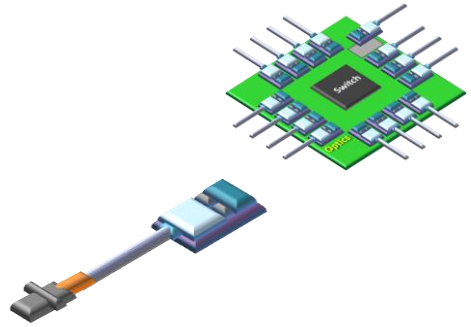
Evolution of Digital Coherent Transmission Systems and History of Openness



Evolution of IM-DD Transmission

~2030

Deeper into data center



Co-Packaged Optics / Optical tile

Copyright 2022 NTT CORPORATION

Design goal of Open APN

技術の変化を見つつ、次の時代のネットワークのデザインゴールを検討

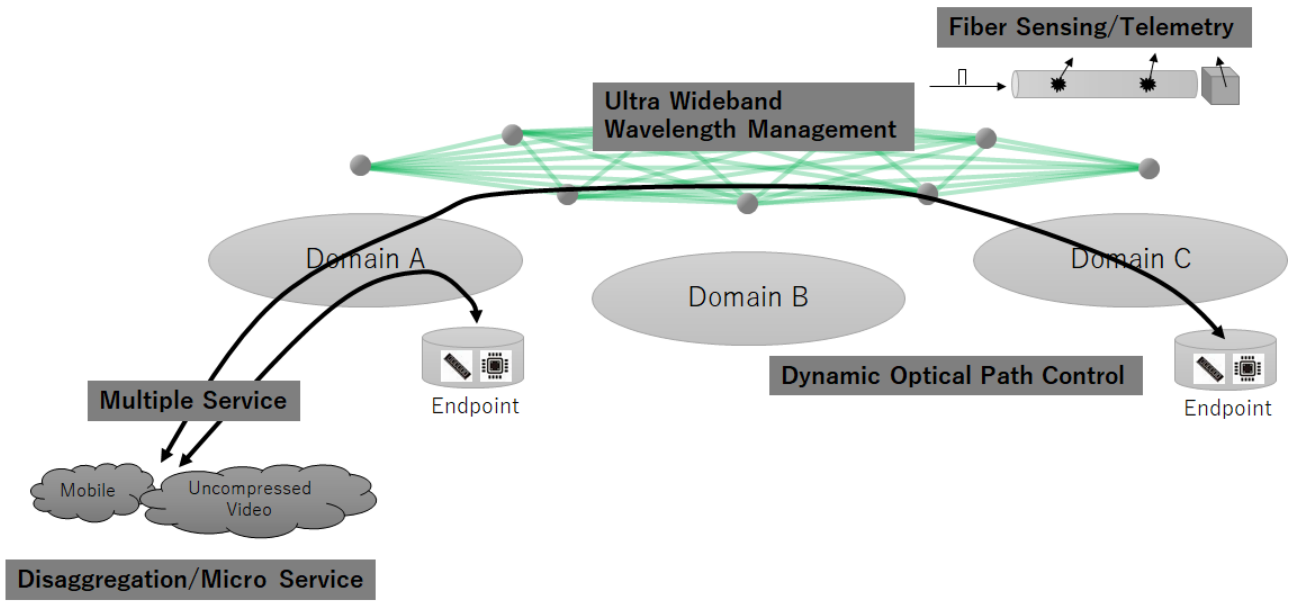


Image of Open APN

End-to-endのλ接続

ダイナミックな光パス設定/制御

省電力

マルチオペレータ環境

コンピューティングとネットワーキングの融合

自動的なリソース再配置

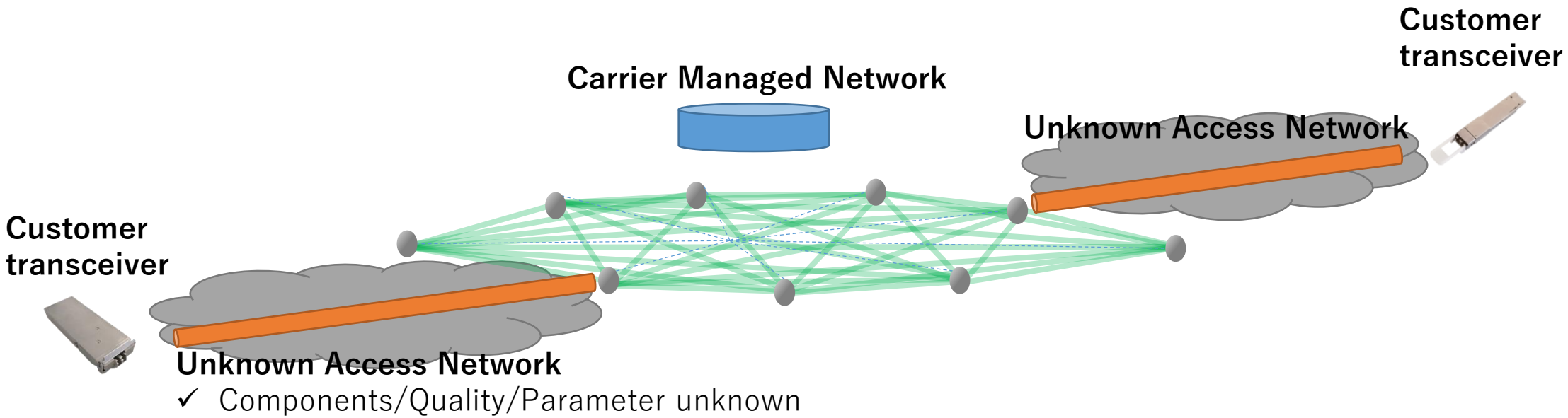
プロトコルに依存しない光通信

モニタリング高度化

Copyright 2022 NTT CORPORATION

ダイナミック光パスを実現するには

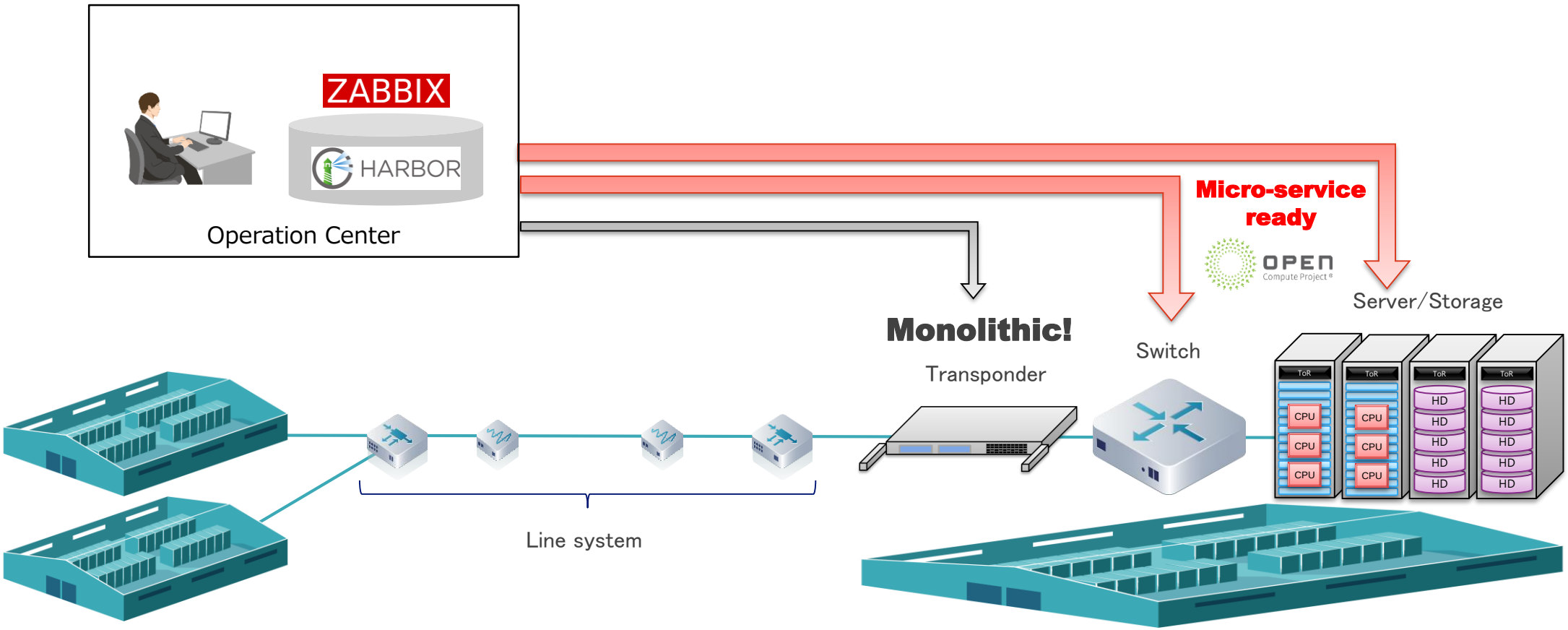
- ダイナミック光パスを実現する**アーキテクチャ**と**プロトコル**
- ネットワーク設計手法（主に**物理**・**信頼性**）
- ユーザ端末からの接続を可能にする**運用**手法
- オープンな**IF開発・標準化**
- ユーザ拠点の光波長端点の**管理機能**（遠隔制御、認証・登録・ID管理）
- キャリアエッジでの**折り返し**、光信号の**通過・停止**機能



Copyright 2022 NTT CORPORATION

管理機能に関する課題

サーバやスイッチはLinuxをベースとしており、既にOpen source softwareによる自動制御が可能である一方、光伝送のみがモノリシックであり、かつ光パス設定には専門技術が必要

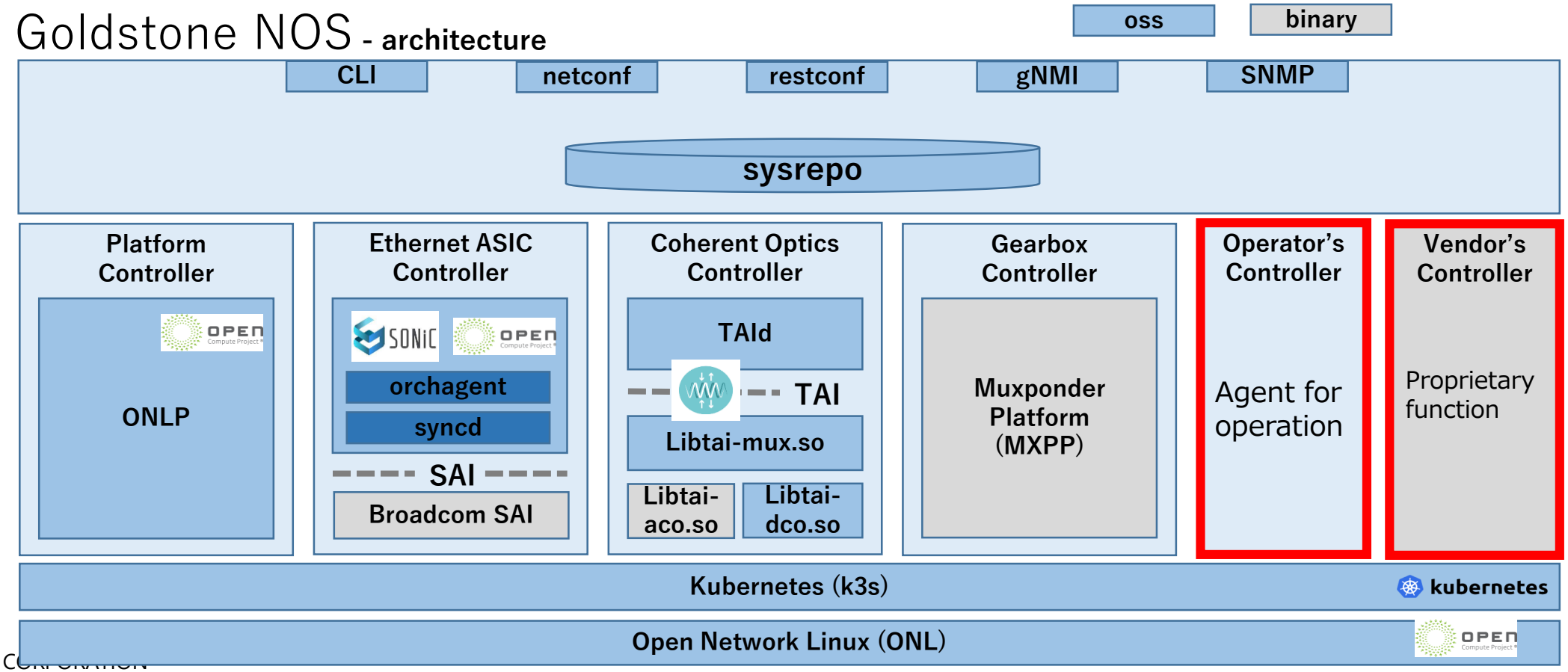


Copyright 2022 NTT CORPORATION

機能追加の容易性

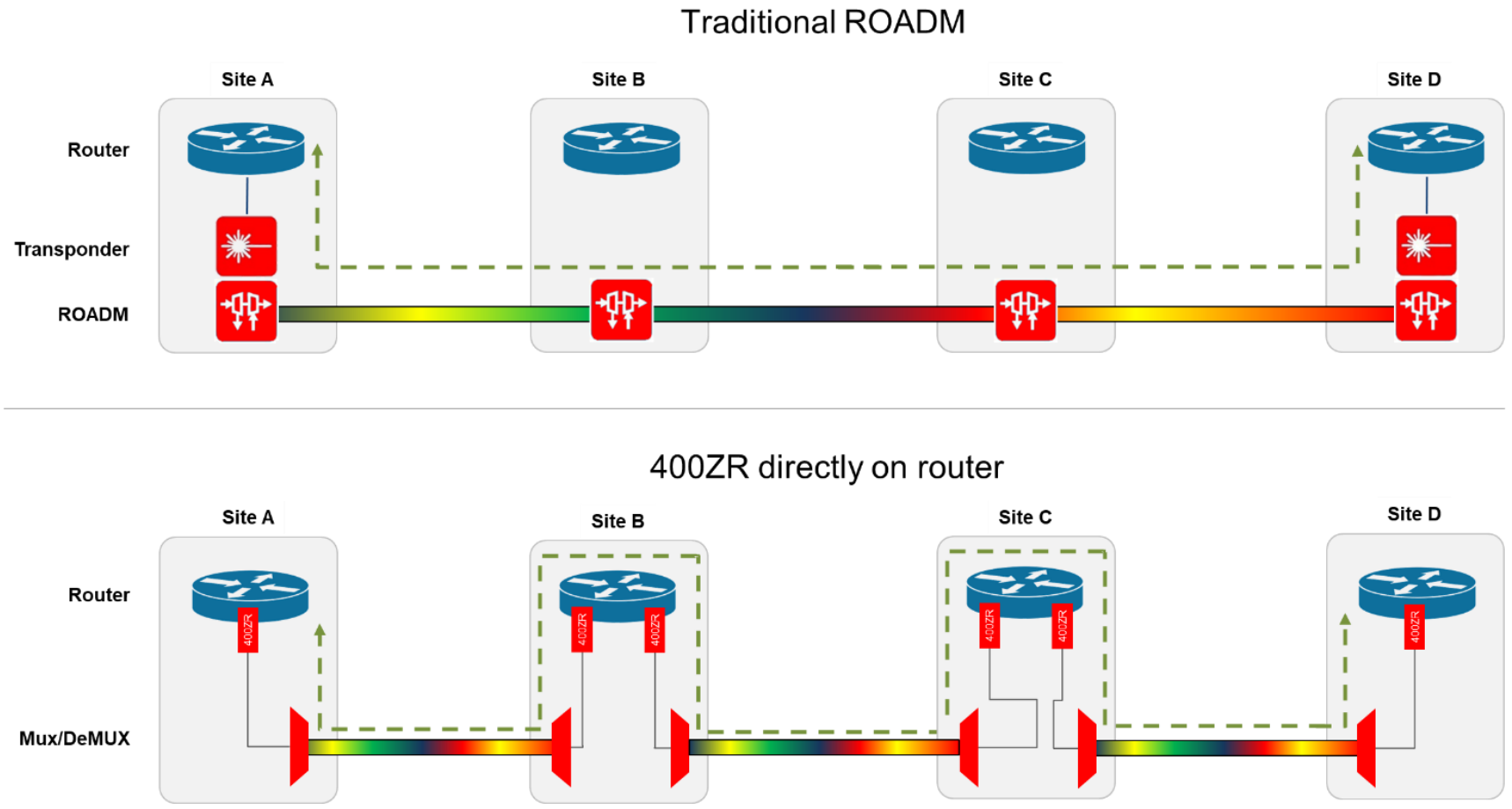
- New functions can be implemented as containers.
  - **Operators** can create and implement their own agents that fit their operations
  - **Vendors** can offer their proprietary functionality as containers to operators without disclosing their source code to competitors

TELECOM INFRA PROJECT



Copyright 2022 NTT CORPORATION

Transponder+ROADM, Router based



Source: Francois Moore, “Planning for 400G: transponder or 400ZR?,” Fujitsu Blog, https://thecinict.com/2021/12/22/planning-for-400g-transponder-or-400zr/

Cost, Power consumption and latency comparison

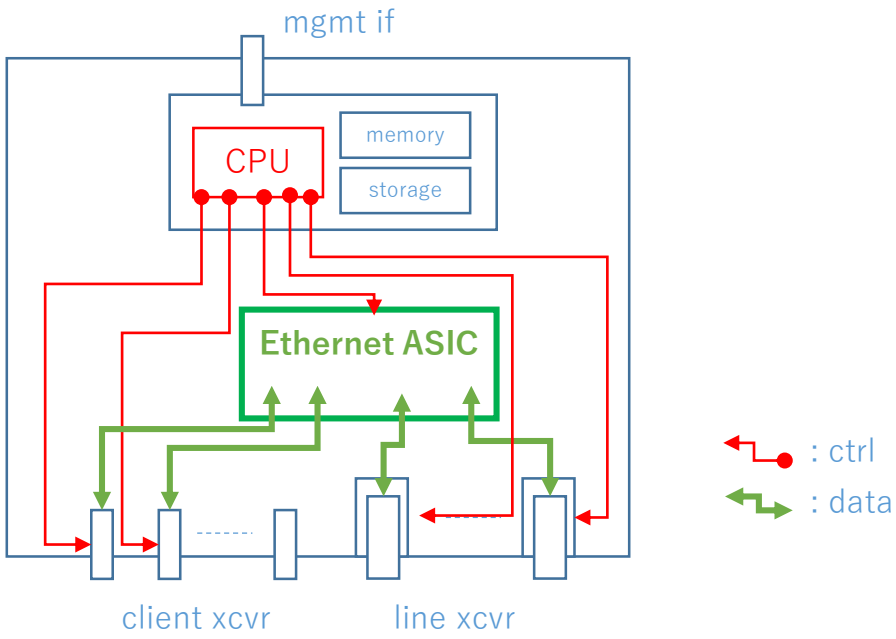
P-P Network	Large-scale Network
High	Low
Low	High*

*Reference: Cost Model Comparison of ZR/ZR+ Modules Against Traditional WDM Transponders for 400G IP/WDM Core Networks, presented at ECOC 2020

Copyright 2022 NTT CORPORATION

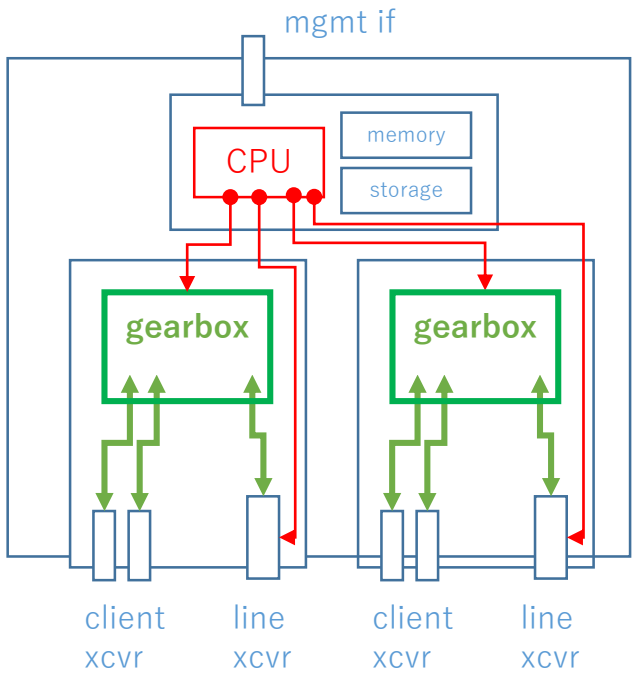
Packetponder/Muxponderサポート

Packetponder



: ctrl
: data

Muxponder





Cassini

Galileo



Galileo Flex T

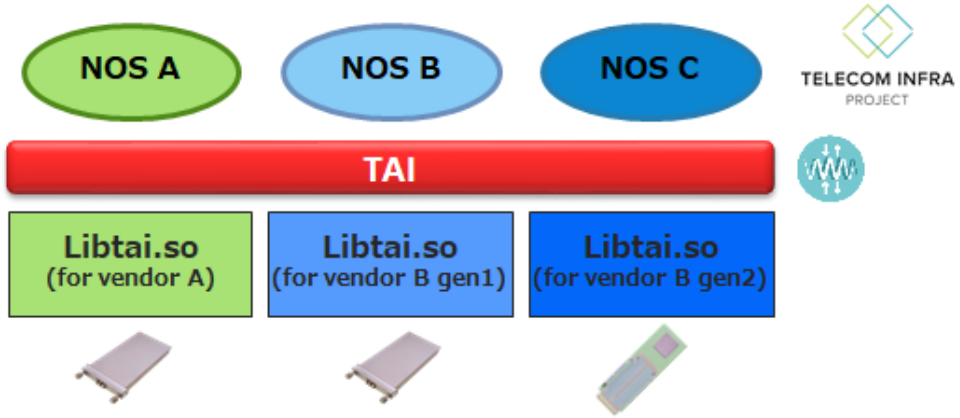
TELECOM INFRA PROJECT

Copyright 2022 NTT CORPORATION

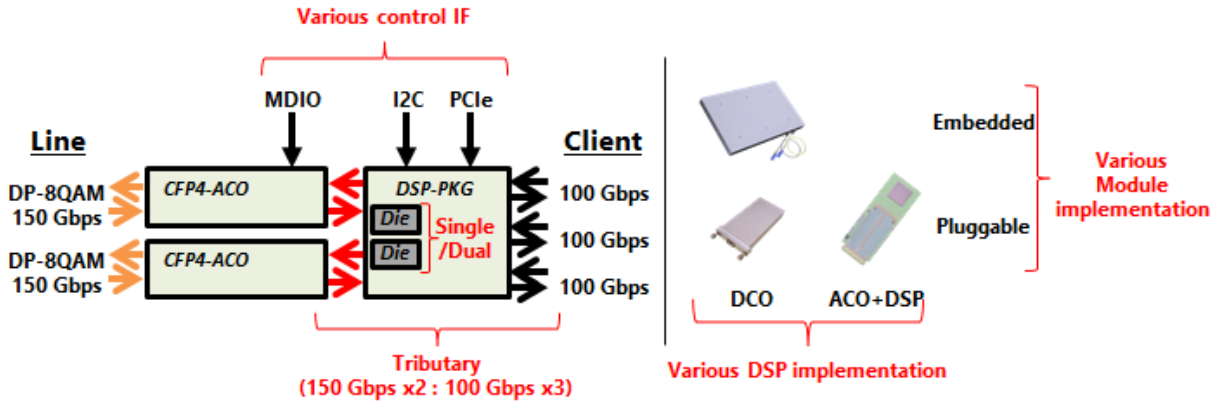
Multi-vendor & Multi-generation

For Operators: freedom of choice, individual hardware and software

For NOS vendors: removing complexity of hardware



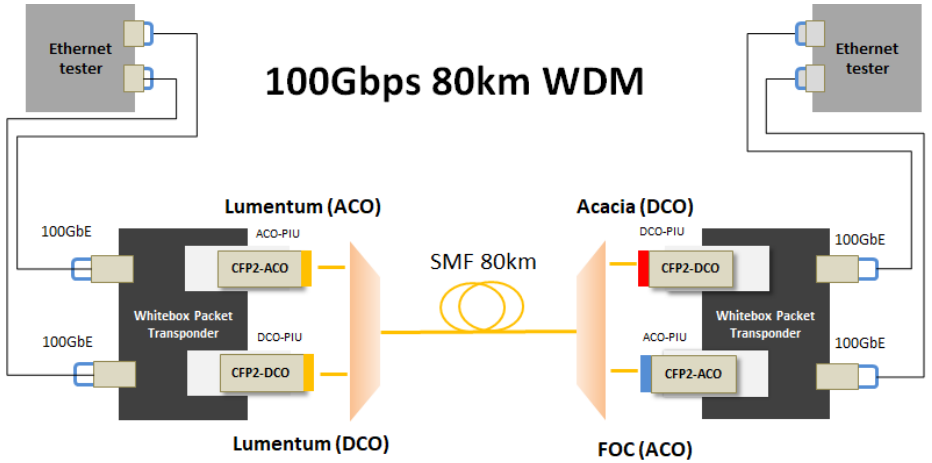
For Hardware vendors: removing development redundancy among vendors without disclosing their own differentiating technologies.



Goldstone (OSS)	NOS-F (Fujitsu)	OcNOS (IPinfusion)
Galileo (Wistron)	Cassini (Edgecore)	Cassini (Edgecore)



NOS/BOX multivendor demo @TIP Summit 2018



ACO/DCO multivendor interoperability demo @OFC2019

Copyright 2022 NTT CORPORATION

TIP Phoenix Project

Phoenix Open Optical Transponder

Operator Designed



vodafone

Telia Company

MTN

Telefónica

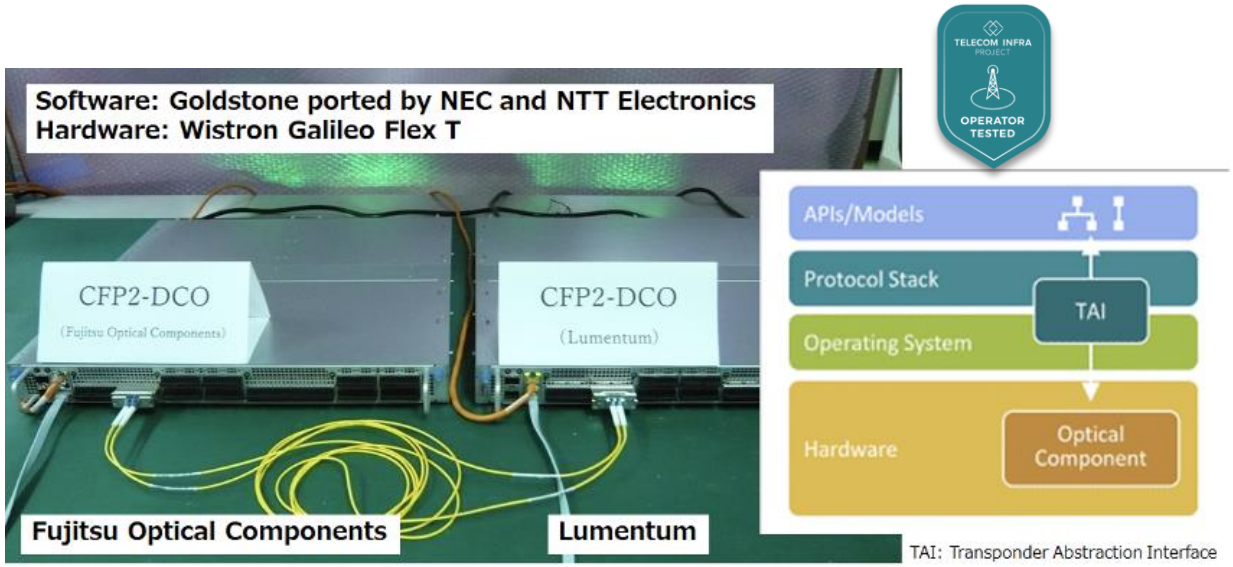
Deutsche Telekom

docomo business

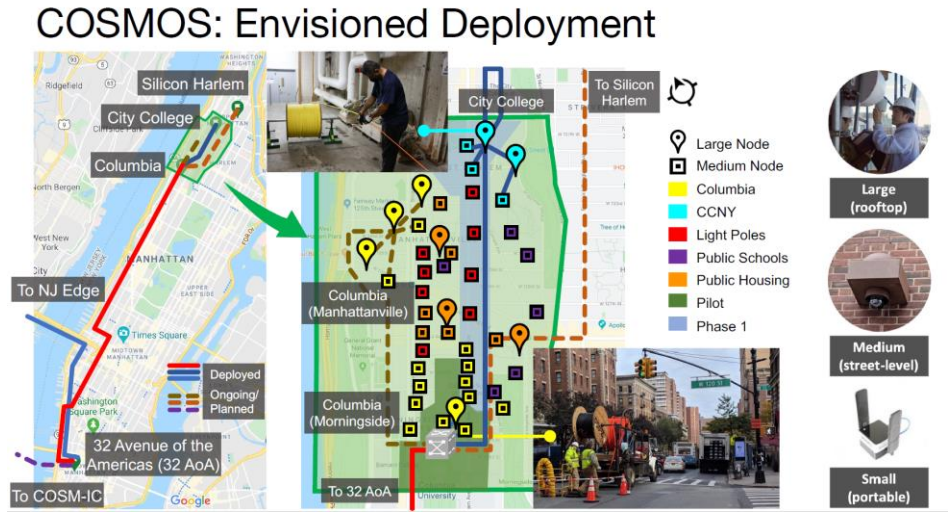
Telecom Infra Project, “Phoenix Technical Requirements,” https://cdn.brandfolder.io/D8DI15S7/as/q68919-gbk6e8-mbhf7/20191210_Phoenix_Technical_Requirements_-_Telecom_Infra_Project.pdf.

Copyright 2022 NTT CORPORATION

実装例



TIP要件、PhoenixとMUSTに適合しRibbonを獲得



NYCのCOSMOSテストベッドの様子

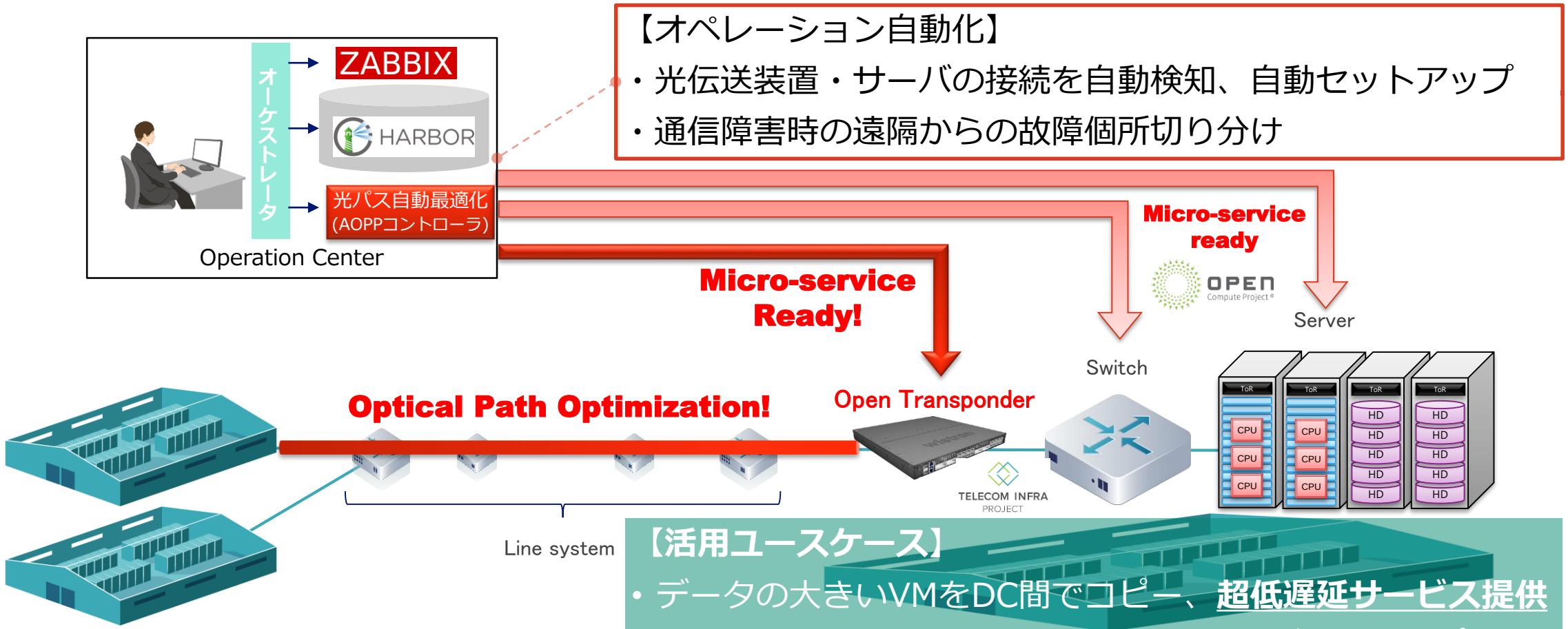


TeraCoがNECのTIP要件適合製品を南アフリカにて導入

Copyright 2022 NTT CORPORATION

Plug & Play Data Center

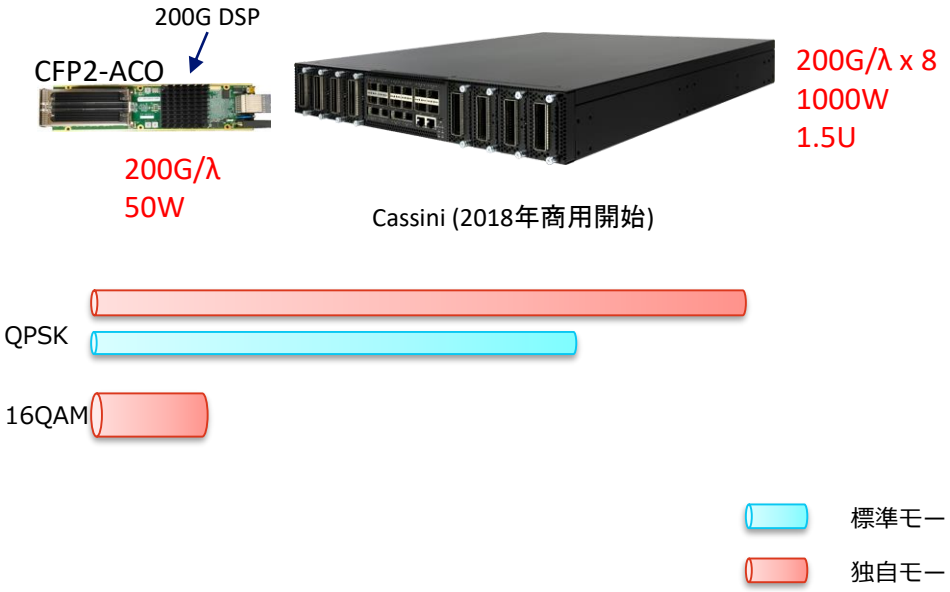
Linuxをベースとし、コグニティブファウンデーションに対応可能なオープンな光伝送装置と光パス自動最適化技術を実現
⇒データセンタ全体をOpen source softwareで制御

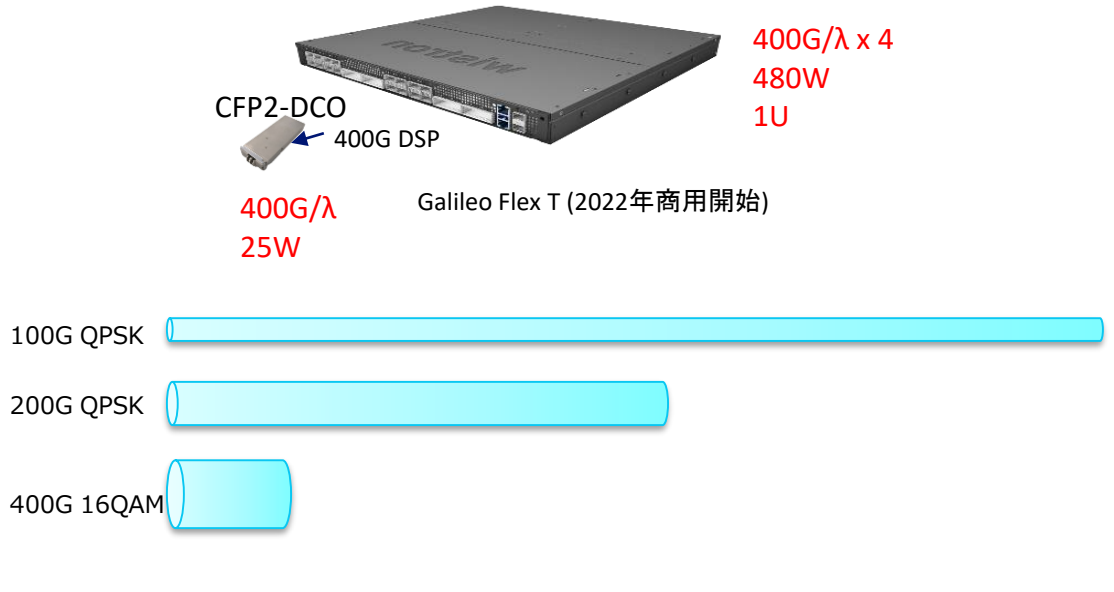


Copyright 2022 NTT CORPORATION

DSPの進化に伴う性能の差

- 以下は異なる世代のトランシーバを比較した結果を示す*。
  - 最大帯域：２倍、伝送距離：1.5倍
  - 消費電力：1/2倍



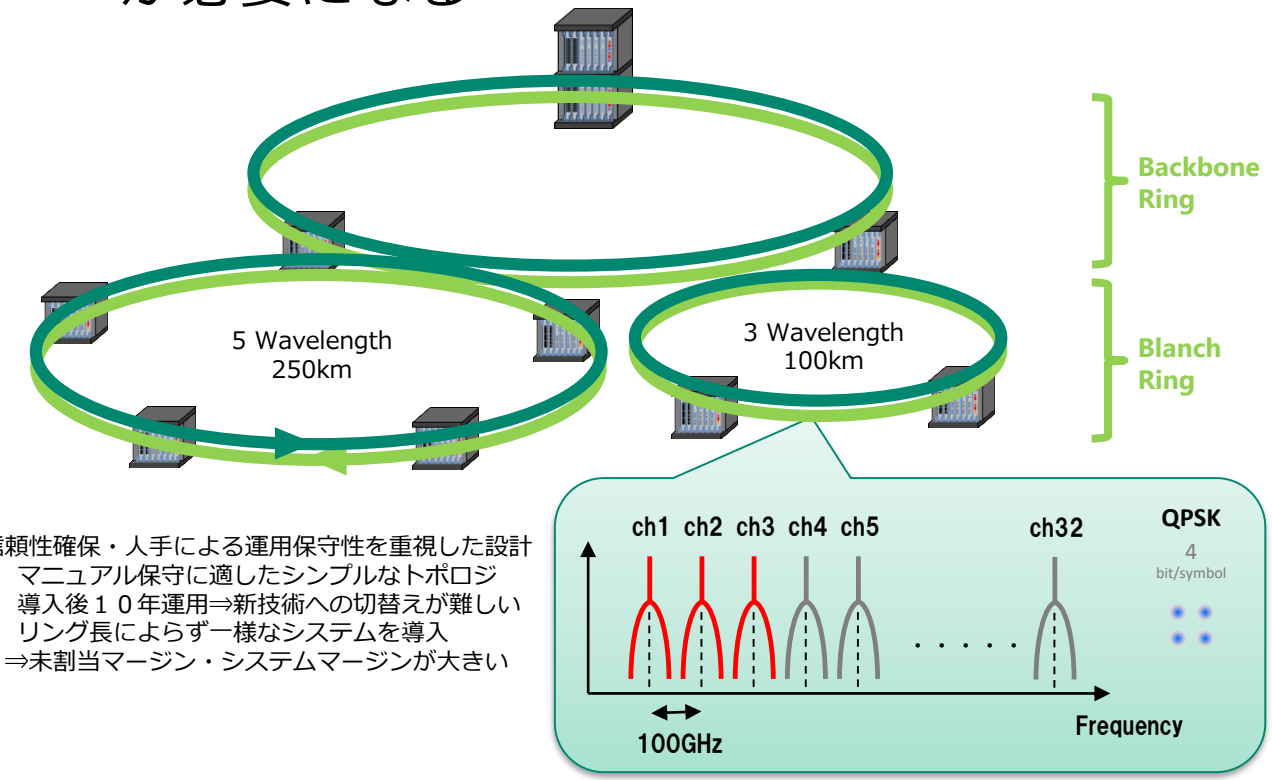


ADSLのように、伝送距離が短い方が広帯域で接続できる

Copyright 2022 NTT CORPORATION

異なるトポロジと運用

- DCIはDCやクラウドオペレータが主導する形で発展、最新技術とソフトウェアを使った最適化により高い効率を実現
- 従来のキャリア網とは要求条件が多きく異なるため、トポロジも運用も大きく見直しが必要になる



信頼性確保・人手による運用保守性を重視した設計
- マニュアル保守に適したシンプルなトポロジ
- 導入後１０年運用⇒新技術への切替えが難しい
- リング長によらず一様なシステムを導入
  ⇒未割当マージン・システムマージンが大きい

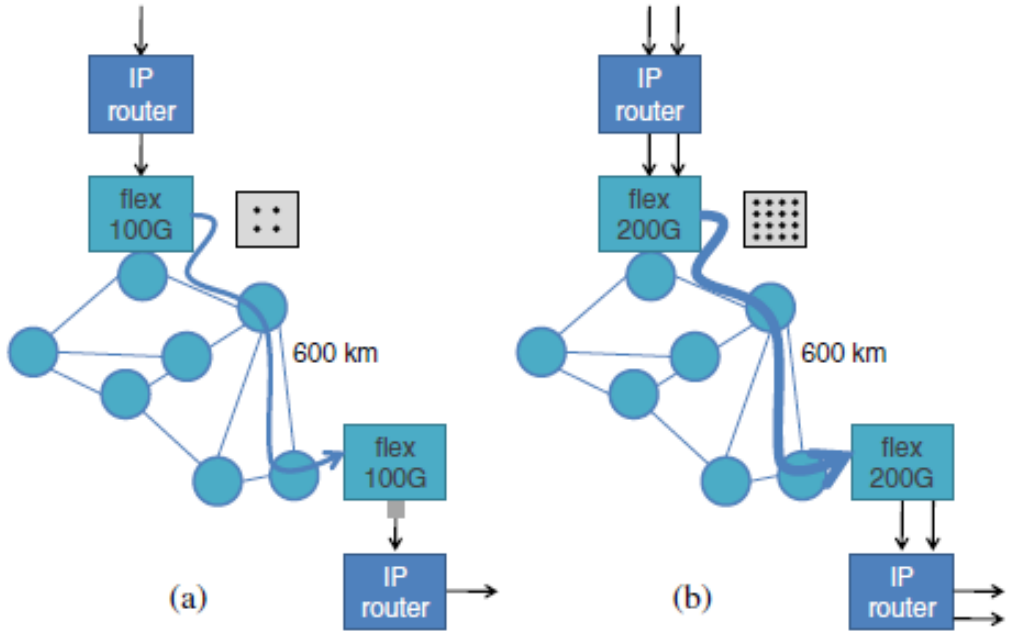
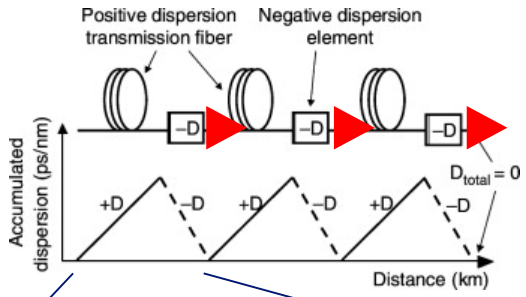


Fig. 3. Accommodating traffic growth by leveraging U-margins. (a) Present mode of operation. (b) Leveraging U-margins: when more capacity is needed, the light path is upgraded to 200 Gb/s.

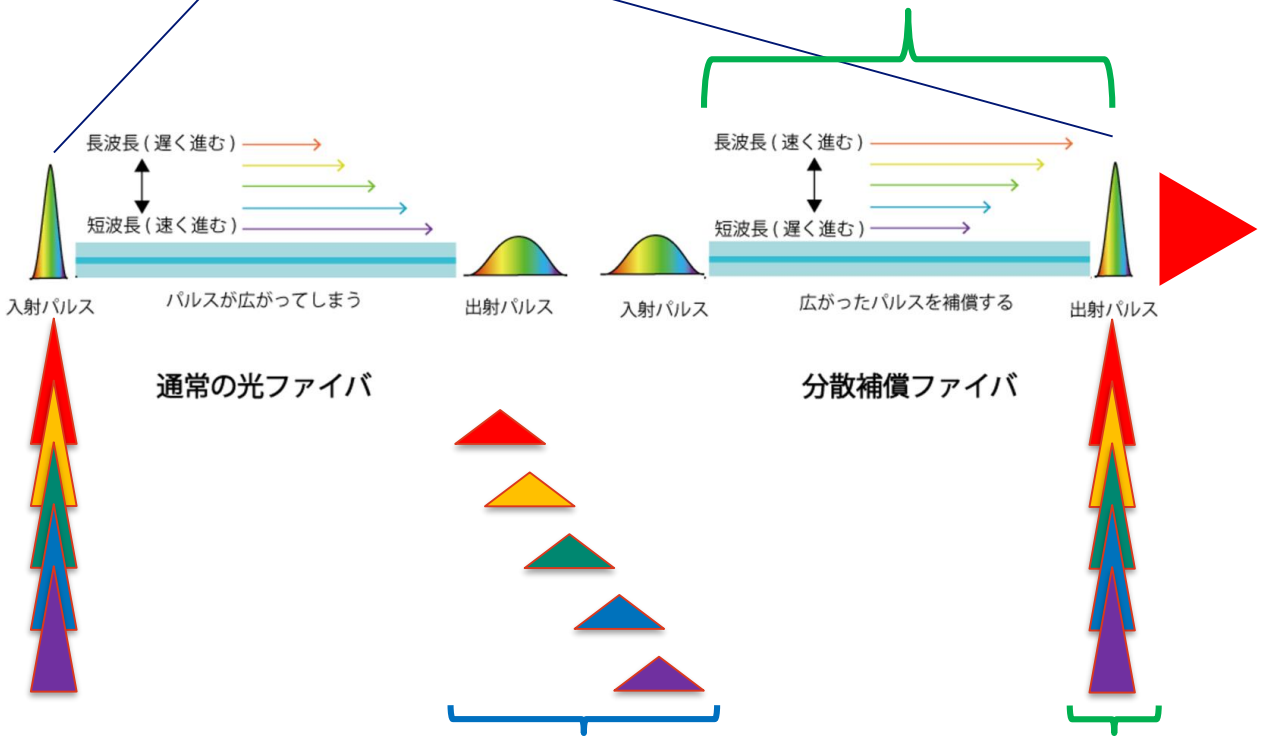
Copyright 2022 NTT CORPORATION

光の難しい点：ファイバ非線形光学効果



図は以下から参照し、一部追記
http://what-when-how.com/fiber-optics/wavelength-domain-multiplexed-wdm-fiber-optic-communication-networks-part-2/
https://www.fiberlabs.co.jp/tech-explan/about-dispersion-compensating/

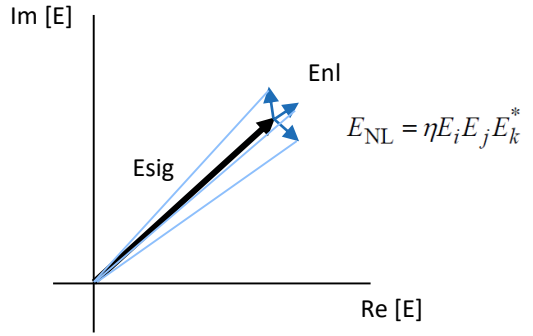
DSPはこの効果を、最終段で
まとめてデジタル回路で補正
→カー効果は摂動で良い
→スパン数が多いほど精度良



では、ショートリーチの場合は？
首都圏くらいだとここが重要だが、
誰もモデル化できていなかった

各波長の位相がそろったまま
光アンプ増幅・ファイバ入力
→強いカー効果発生

コヒーレント技術以前の課題：ファイバ非線形光学効果



$E_{NL} = \eta E_i E_j E_k^*$

カー効果がランダムに発生し、信号光がひずむ

強い光が入力、分極が発生

ある波長の挙動が、自分自身
や他のWDM光に影響を及ぼす

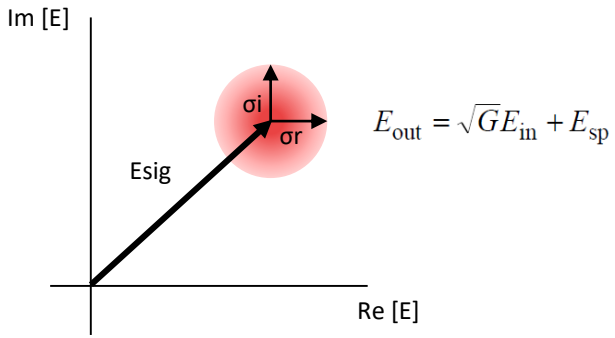
$$P_{NL3} = \varepsilon_0 \chi^{(3)} \left\{ \frac{1}{2} E_1 e^{-i2\pi f_1 t} + \frac{1}{2} E_2 e^{-i2\pi f_2 t} + \frac{1}{2} E_3 e^{-i2\pi f_3 t} + c.c. \right\}^3$$

非線形シュレーディンガー方程式を用いた厳密解（SSFM）
計算量も多く、シミュレーションに数日かかることも
＃現在でもこの課題が顕在であると考えている技術者は多い

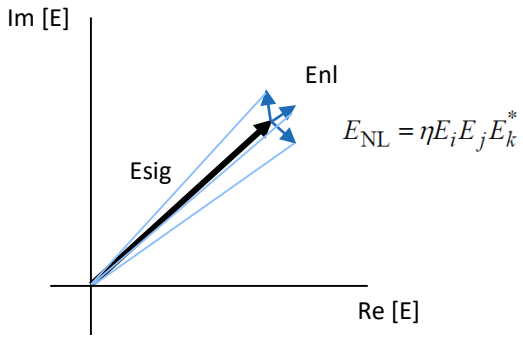
Copyright 2022 NTT CORPORATION

ガウシアンノイズの加法性

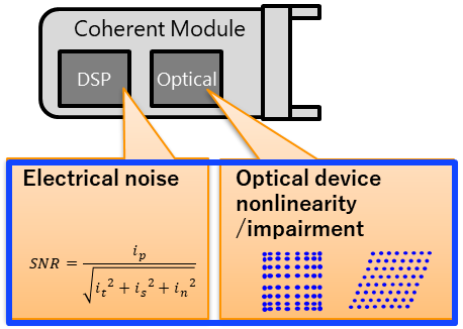
光アンプによるASEと、カー効果による光学非線形効果は
同じガウス分布であるため、加法性が成り立つ



信号光に対し、自然放出光によるランダムノイズが乗る



カー効果がランダムに発生し、信号光がひずむ



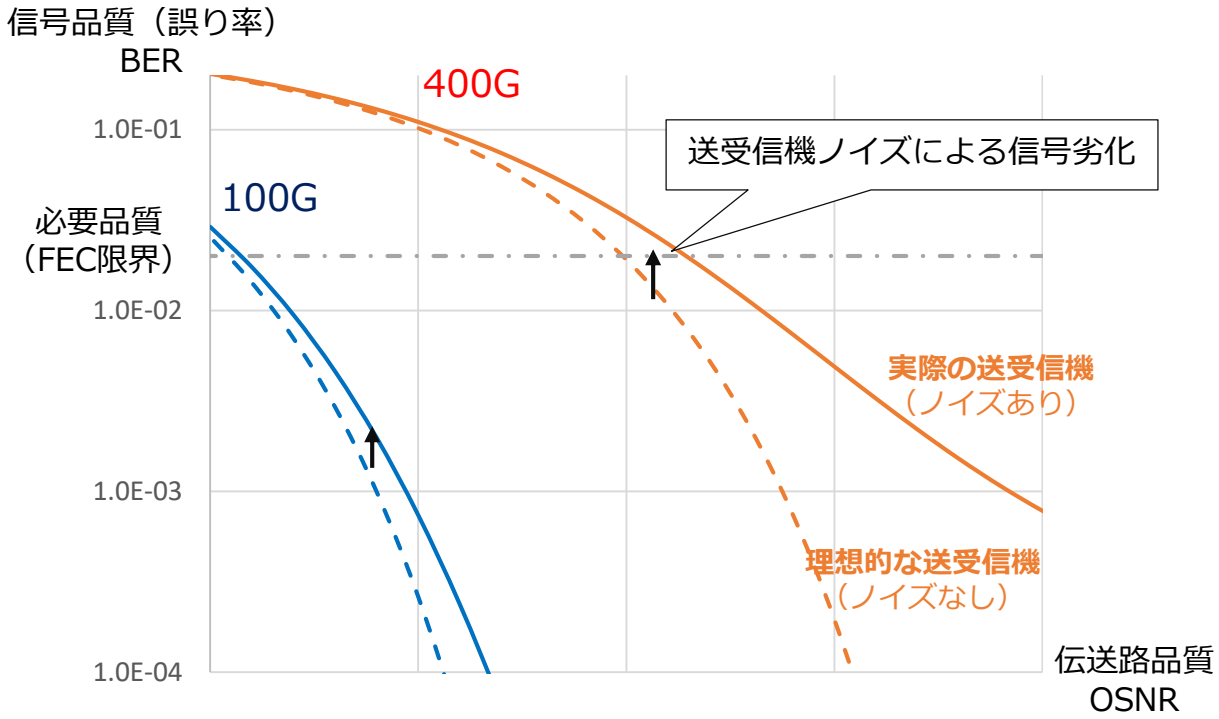
$$GSNR^{-1} = SNR_{ASE}^{-1} + SNR_{NLI}^{-1} + SNR_{TRX}^{-1}$$

トランシーバモデル化に関する研究が進展

Copyright 2022 NTT CORPORATION

トランシーバのモデル化

- これまでは専門家でないと最適化できなかった光パス最適化も、ソフトウェアによって自動制御できる準備が整ってきた



Copyright 2022 NTT CORPORATION

Summary

- 光伝送技術のデジタル化に伴ってモジュールの省電力・省スペース化が進み、多くのオペレータがコヒーレント技術を活用
- Open APNは今後10年を見据えたデザインゴールと新しいアーキテクチャを発表、今後はコンセプト実証を行う
- これまでは垂直統合型であった光伝送装置は、Disaggregationやサーバベースのアーキテクチャによって柔軟性を増し、よりユーザの近く、DCの中に
- 長きにわたって光伝送の難しい課題であった、ファイバ非線形光学効果やトランシーバのモデル化にも進展がみられる
- NTT研究所は、引き続きIGF、Open ROADM、TIP OOPTへの貢献を通してOpen APNの実現をめざしていく

TELECOM INFRA PROJECT

IOWN GLOBAL FORUM

Open ROADM

Hideki Nishizawa (hideki.nishizawa.zw@hco.ntt.co.jp)

Copyright 2022 NTT CORPORATION